

Bd. 17 - Halbringe

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Halbringe mit Eins	3
2.1	Definition des Halbrings mit Eins	3
2.2	Spezielle Definitionen	4
2.2.1	Endliche Halbringe mit Eins	4
2.2.2	Kommutative Halbringe mit Eins	5
2.3	Morphismen von Halbringen	5
2.3.1	Grundlegende Eigenschaften	7
2.3.2	Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen	7
3	Die natürlichen Zahlen als Halbring	9
3.1	Das additive Monoid	9
3.2	Kürzbarkeit der Addition	10
3.3	Das multiplikative Monoid	11
3.4	Der kommutative Halbring mit Eins	12
4	Die universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen	14
4.1	Die kanonische Abbildung	14
4.2	Surjektivität und Induktion	25
4.3	Injektivität	26
4.4	Isomorphie	29
4.5	Fehlen additiver Inverser	30

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbringe mit Eins aus einer additiven kommutativen Monoidstruktur und einer multiplikativen Monoidstruktur. Die natürlichen Zahlen werden als grundlegendes Beispiel und durch ihre universelle Eigenschaft behandelt.

Kapitel 2

Halbringe mit Eins

2.1 Definition des Halbrings mit Eins

Definition 17.2.1.1 (Begriff des Halbrings mit Eins).

<i>Mengen:</i>	$R, 0, 1, a, b, c$
<i>Axiome:</i>	
<i>Additives kommutatives Monoid</i> :	$\triangleright \text{KMon}(R, +, 0)$
<i>Multiplikatives Monoid</i> :	$\triangleright \text{Mon}(R, \cdot, 1)$
<i>Links distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
<i>Rechts distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$
<i>Linksabsorption:</i>	$a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$
<i>Rechtsabsorption:</i>	$a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Halbring mit Eins:</i>	$\triangleright \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$
	$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

Axiom 17.2.1.1 (Zugriff auf das additive kommutative Monoid).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{KMon}(R, +, 0)$$

Axiom 17.2.1.2 (Zugriff auf das multiplikative Monoid).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Mon}(R, \cdot, 1)$$

Axiom 17.2.1.3 (Zugriff auf die Links distributivität).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 17.2.1.4 (Zugriff auf die Rechts distributivität).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Axiom 17.2.1.5 (Zugriff auf die Linksabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$$

Axiom 17.2.1.6 (Zugriff auf die Rechtsabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$$

2.2 Spezielle Definitionen

2.2.1 Endliche Halbringe mit Eins

Definition 17.2.2.1 (Begriff des endlichen Halbrings mit Eins).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Axiome:

Halbring mit Eins: $\triangleright \text{Hring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$

Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(R)$

Neues Symbol:

Endlicher Halbring mit Eins: $\triangleright \text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$

$$\text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 17.2.2.1 (Zugriff auf die Halbringstruktur).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

$$\text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 17.2.2.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

$$\text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R) \vdash \text{Finite}(R)$$

2.2.2 Kommutative Halbringe mit Eins

Definition 17.2.2.2 (Kommutativer Halbring mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1$

Axiome:

Halbring mit Eins: $\triangleright \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

Kommutatives multiplikatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(R, \cdot, 1)$

Neues Symbol:

Kommutativer Halbring mit Eins: $\triangleright \text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

$$\text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 17.2.2.3 (Zugriff auf den Halbring mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 17.2.2.4 (Zugriff auf das kommutative multiplikative Monoid).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{KMon}(R, \cdot, 1)$$

2.3 Morphismen von Halbringen

Definition 17.2.3.1 (Begriff des Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

Axiome:

Quellhalbring: $\triangleright \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

Zielhalbring: $\triangleright \text{Hring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

Additiver Anteil: $\triangleright \text{MonHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$

Multiplikativer Anteil: $\triangleright \text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$

Neues Symbol:

Symbol: $\triangleright \text{HringHom}$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 17.2.3.1 (Additionserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: R, S, x, y
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y) \end{aligned}$$

Axiom 17.2.3.2 (Trägerabbildung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: R, S
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \rightarrow S$$

Axiom 17.2.3.3 (Multiplikationserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: R, S, x, y
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y) \end{aligned}$$

Axiom 17.2.3.4 (Null- und Einserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S \wedge f(1_R) = 1_S$$

Definition 17.2.3.2 (Begriff des Halbringisomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright f: R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \text{HringIso}$

$$\text{HringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

2.3.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 17.2.3.1 (Komposition von Halbringhomomorphismen).

Mengen: R, S, T

Funktionen: $f, g, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes, \uplus, \otimes$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S),$$

$$\text{HringHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$$

$$\vdash \text{HringHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$$

1	1	$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$\text{HringHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	A
1	3	$\text{MonHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 17.2.3.1(1)
2	4	$\text{MonHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$	Def. 17.2.3.1(2)
1,2	5	$\text{MonHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$	Th. 16.2.5.1(3,4)
1	6	$\text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 17.2.3.1(1)
2	7	$\text{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$	Def. 17.2.3.1(2)
1,2	8	$\text{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$	Th. 16.2.5.1(6,7)
1	9	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 17.2.3.1(1)
2	10	$\text{Hring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 17.2.3.1(2)
1,2	11	$\text{HringHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 17.2.3.1(9,10,5,8)

2.3.2 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

Definition 17.2.3.3 (Homomorphismen kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

Neues Symbol:

Homomorphismus

kommutativer Halbringe: $\triangleright \text{KHringHom}$

$$\text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$:= \text{KHring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \wedge \text{KHring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$\wedge \text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 17.2.3.5 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$\vdash \text{KHring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 17.2.3.6 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{KHring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \end{aligned}$$

Axiom 17.2.3.7 (Halbringhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \end{aligned}$$

Definition 17.2.3.4 (Isomorphismen kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Neues Symbol:
Isomorphismus kommutativer Halbringe: $\triangleright \text{KHringIso}$

$$\begin{aligned} & \text{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & := \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \wedge f: R \xrightarrow{\sim} S \end{aligned}$$

Axiom 17.2.3.8 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \end{aligned}$$

Axiom 17.2.3.9 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash f: R \xrightarrow{\sim} S \end{aligned}$$

Kapitel 3

Die natürlichen Zahlen als Halbring

3.1 Das additive Monoid

Theorem 17.3.1.1 (Die Addition bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$, a , b , c

$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$a + b \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 12.4.4.1(1,2)
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5	$(a + b) + c = a + (b + c)$	<i>Th.</i> 12.4.4.7(1,2,4)
6		$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	<i>Def.</i> 15.2.1.1(3,5)

Theorem 17.3.1.2 (Die Addition bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}$, 0 , a

$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$

1	$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	<i>Th.</i> 17.3.1.1
2	$0 \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 12.3.1
3	$a \in \mathbb{N}$	A
3	$0 + a = a$	<i>Th.</i> 12.4.4.4(3)

$$\begin{array}{ll} 3 & 5 \quad a + 0 = a \quad Th. 12.4.4.2(3) \\ 6 & Mon(\mathbb{N}, +, 0) \quad Def. 16.2.1.1(1, 2, 4, 5) \end{array}$$

Theorem 17.3.1.3 (Die Addition bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, a, b$

$$KMon(\mathbb{N}, +, 0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & Mon(\mathbb{N}, +, 0) \quad Th. 17.3.1.2 \\ 2 & 2 \quad a \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \quad b \in \mathbb{N} \quad A \\ 2,3 & 4 \quad a + b = b + a \quad Th. 12.4.4.8(2, 3) \\ 5 & KMon(\mathbb{N}, +, 0) \quad Def. 16.2.3.2(1, 4) \end{array}$$

3.2 Kürzbarkeit der Addition

Theorem 17.3.2.1 (Die Addition ist linkskürzbar).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$$LKürz(\mathbb{N}, +)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \quad c \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \quad a + b = a + c \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 \quad b = c \quad Th. 12.4.5.29(1, 2, 3, 4) \\ 6 & LKürz(\mathbb{N}, +) \quad Def. 15.2.3.6(5) \end{array}$$

Theorem 17.3.2.2 (Die Addition ist rechtskürzbar).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$$RKürz(\mathbb{N}, +)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & KMon(\mathbb{N}, +, 0) \quad Th. 17.3.1.3 \\ 2 & KHGr(\mathbb{N}, +) \quad Th. 16.2.3.1(1) \\ 3 & LKürz(\mathbb{N}, +) \quad Th. 17.3.2.1 \end{array}$$

$$4 \text{ RKürz}(\mathbb{N}, +) \quad Th. 15.2.3.5(2, 3)$$

Theorem 17.3.2.3 (Die Addition ist kürzbar).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$$\text{Kürz}(\mathbb{N}, +)$$

$$1 \text{ LKürz}(\mathbb{N}, +) \quad Th. 17.3.2.1$$

$$2 \text{ RKürz}(\mathbb{N}, +) \quad Th. 17.3.2.2$$

$$3 \text{ Kürz}(\mathbb{N}, +) \quad Def. 15.2.3.8(1, 2)$$

3.3 Das multiplikative Monoid

Theorem 17.3.3.1 (Die Multiplikation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$$

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{N} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{N} \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad a \cdot b \in \mathbb{N} \quad Th. 12.4.7.5(1, 2)$$

$$4 \quad 4 \quad c \in \mathbb{N} \quad A$$

$$1,2,4 \quad 5 \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad Th. 12.4.7.15(1, 2, 4)$$

$$6 \quad \text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot) \quad Def. 15.2.1.1(3, 5)$$

Theorem 17.3.3.2 (Die Multiplikation bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}, 1, a$

$$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$$

$$1 \quad \text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot) \quad Th. 17.3.3.1$$

$$2 \quad 1 \in \mathbb{N} \quad Th. 12.4.4.11$$

$$3 \quad 3 \quad a \in \mathbb{N} \quad A$$

$$3 \quad 4 \quad 1 \cdot a = a \quad Th. 12.4.7.12(3)$$

$$3 \quad 5 \quad a \cdot 1 = a \quad Th. 12.4.7.9(3)$$

$$6 \quad \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1) \quad Def. 16.2.1.1(1, 2, 4, 5)$$

Theorem 17.3.3.3 (Die Multiplikation bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}, 1, a, b$

$$\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1) \quad \text{Th. 17.3.3.2} \\ 2 & 2 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\ 2,3 & 4 \ a \cdot b = b \cdot a \quad \text{Th. 12.4.7.11}(2, 3) \\ 5 & \text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1) \quad \text{Def. 16.2.3.2}(1, 4) \end{array}$$

3.4 Der kommutative Halbring mit Eins

Theorem 17.3.4.1 (Additive und multiplikative Monoidstruktur).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, 1$

$$\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \quad \text{Th. 17.3.1.3} \\ 2 & \text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1) \quad \text{Th. 17.3.3.3} \\ 3 & \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1) \quad \text{Ax. 16.2.3.3}(2) \\ 4 & \text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1) \wedge I(1, 3) \end{array}$$

Theorem 17.3.4.2 (Die natürlichen Zahlen bilden einen Halbring mit Eins).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, 1, a, b, c$

$$\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1) \quad \text{Th. 17.3.4.1} \\ 2 & \text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \quad \wedge E1(1) \\ 3 & \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1) \quad \wedge E2(1) \\ 4 & 4 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 5 & 5 \ b \in \mathbb{N} \quad A \end{array}$$

6	$6 \ c \in \mathbb{N}$	A
4,5,6	$7 \ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Th. 12.4.7.13(4,5,6)
4,5,6	$8 \ (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Th. 12.4.7.14(4,5,6)
4	$9 \ 0 \cdot a = 0$	Th. 12.4.7.8(4)
4	$10 \ a \cdot 0 = 0$	Th. 12.4.7.6(4)
11	$\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 17.2.1.1(2,3,7,8,9,10)

Theorem 17.3.4.3 (Die natürlichen Zahlen bilden einen kommutativen Halbring mit Eins).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, 1$

$\text{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$

- 1 $\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ Th. 17.3.4.2
- 2 $\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ Th. 17.3.3.3
- 3 $\text{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ Def. 17.2.2.2(1,2)

Kapitel 4

Die universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen

4.1 Die kanonische Abbildung

Definition 17.4.1.1 (Nachfolgerabbildung eines Halbrings).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, x$
Funktionen: $\oplus, \odot$
Neues Symbol:
Nachfolgerabbildung: $\triangleright \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), x \in R \vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) := x \oplus 1_R$$

Theorem 17.4.1.1 (Die Halbringnachfolgerabbildung ist eine Endoabbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, x$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : R \rightarrow R$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	$Ax. 17.2.1.1(1)$
1	3	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	$Ax. 16.2.3.3(2)$
1	4	$\text{HGr}(R, \oplus)$	$Ax. 16.2.1.1(3)$
1	5	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	$Ax. 17.2.1.2(1)$
1	6	$1_R \in R$	$Ax. 16.2.1.2(5)$
7	7	$x \in R$	A
1,7	8	$x \oplus 1_R \in R$	$Ax. 15.2.1.1(4, 7, 6)$
1,7	9	$\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) = x \oplus 1_R$	$Def. 17.4.1.1(1, 7)$

$$\begin{array}{ll}
1,7 \ 10 \ \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) \in R & = E(9,8) \\
1 \ 11 \ \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}: R \rightarrow R & Th. \ 5.2.7.11(9,10)
\end{array}$$

Theorem 17.4.1.2 (Das additive Nullelement liegt im Träger).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash 0_R \in R$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \ A & \\
1 \ 2 \ \text{KMon}(R, \oplus, 0_R) & Ax. \ 17.2.1.1(1) \\
1 \ 3 \ \text{Mon}(R, \oplus, 0_R) & Ax. \ 16.2.3.3(2) \\
1 \ 4 \ 0_R \in R & Ax. \ 16.2.1.2(3)
\end{array}$$

Definition 17.4.1.2 (Kanonische Abbildung in einen Halbring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$
Startwert: $Th. \ 17.4.1.2$
Schrittfunktion: $Th. \ 17.4.1.1$
Rekursionssatz: $Th. \ 12.4.3.20$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \eta$

$$\begin{array}{l}
\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\
\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} := \text{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}
\end{array}$$

Theorem 17.4.1.3 (Trägerabbildung der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
1 \ 2 \ 0_R \in R & Th. \ 17.4.1.2(1) \\
1 \ 3 \ \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}: R \rightarrow R & Th. \ 17.4.1.1(1) \\
1 \ 4 \ \text{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}: \mathbb{N} \rightarrow R & Th. \ 12.4.3.21(2,3) \\
1 \ 5 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} = \text{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}} & Def. \ 17.4.1.2(1) \\
1 \ 6 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R & = E(5,4)
\end{array}$$

Theorem 17.4.1.4 (Nullwert der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$$

1 1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1 2	$0_R \in R$	Th. 17.4.1.2(1)
1 3	$\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrow R$	Th. 17.4.1.1(1)
1 4	$\text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}}(0) = 0_R$	Th. 12.4.3.23(2, 3)
1 5	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} = \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}}$	Def. 17.4.1.2(1)
1 6	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$	$= E(5, 4)$

Theorem 17.4.1.5 (Nachfolgerwert der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} &\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad n \in \mathbb{N} \\ &\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(n)) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \oplus 1_R \end{aligned}$$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad s_R := \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

1 1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2 2	$n \in \mathbb{N}$	A
1 3	$0_R \in R$	Th. 17.4.1.2(1)
1 4	$s_R : R \rightarrow R$	Th. 17.4.1.1(1)
1 5	$\eta_R = \text{Rec}_{0_R, s_R}$	Def. 17.4.1.2(1)
1 6	$\eta_R : \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 17.4.1.3(1)
1,2 7	$\eta_R(n) \in R$	Th. 5.2.3.10(6,2)
1 8	$\text{Rec}_{0_R, s_R} = \eta_R$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2 9	$\eta_R(\text{succ}(n)) = \text{Rec}_{0_R, s_R}(\text{succ}(n))$	$= E(5)$
1,2 10	$= s_R(\text{Rec}_{0_R, s_R}(n))$	Th. 12.4.3.24(3,4,2)
1,2 11	$= s_R(\eta_R(n))$	$= E(8)$
1,2 12	$= \eta_R(n) \oplus 1_R$	Def. 17.4.1.1(1,7)
1,2 13	$\eta_R(\text{succ}(n)) = \eta_R(n) \oplus 1_R$	Tr.(9, 12)

Theorem 17.4.1.6 (Einserhaltung der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
	3	$1 = \text{succ}(0)$	Def. 12.4.4.2
1	4	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$	Th. 17.4.1.4(1)
1	5	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 17.2.1.1(1)
1	6	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 16.2.3.3(5)
1	7	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 17.2.1.2(1)
1	8	$1_R \in R$	Ax. 16.2.1.2(7)
1	9	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(0)) = E(3)$	
1	10	$= \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) \oplus 1_R$	Th. 17.4.1.5(1,2)
1	11	$= 0_R \oplus 1_R$	$= E(4)$
1	12	$= 1_R$	Ax. 16.2.1.3(6,8)
1	13	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$	Tr.(9, 12)

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

Theorem 17.4.1.7 (Nullfall der Additionserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m \in \mathbb{N}$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m+0) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 17.2.1.1(1)
1	4	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 16.2.3.3(3)
1	5	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 17.4.1.3(1)
1,2	6	$\eta_R(m) \in R$	Th. 5.2.3.10(5,2)
1,2	7	$\eta_R(m) \oplus 0_R = \eta_R(m)$	Ax. 16.2.1.4(4,6)
1	8	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 17.4.1.4(1)
1	9	$0_R = \eta_R(0)$	Th. 2.9.1.1(8)
2	10	$\eta_R(m+0) = \eta_R(m)$	Th. 12.4.4.2(2)
1,2	11	$= \eta_R(m) \oplus 0_R$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	12	$= \eta_R(m) \oplus \eta_R(0) = E(9)$	
1,2	13	$\eta_R(m+0) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(0)$	Tr.(10, 12)

Theorem 17.4.1.8 (Nachfolgerschritt der Additionserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned}
& \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N}, \\
& \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \\
& \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + \text{succ}(n)) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(n))
\end{aligned}$$

Beweis.

Assoziativität im Zielhalbring

Th. 17.4.1.8(i)

$$\begin{aligned}
& \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N} \vdash \\
& (\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R)
\end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 17.2.1.1(1)
1	5	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 16.2.3.3(4)
1	6	$\text{HGr}(R, \oplus)$	Ax. 16.2.1.1(5)
1	7	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 17.4.1.3(1)
1,2	8	$\eta_R(m) \in R$	Th. 5.2.3.10(7,2)
1,3	9	$\eta_R(n) \in R$	Th. 5.2.3.10(7,3)
1	10	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 17.2.1.2(1)
1	11	$1_R \in R$	Ax. 16.2.1.2(10)
1,2,3	12	$(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R)$	Ax. 15.2.1.2(6,8,9,11)

Gleichheitskette des Nachfolgerschritts

Th. 17.4.1.8(ii)

$$\begin{aligned}
& \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N}, \\
& \eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n) \vdash \\
& \eta_R(m + \text{succ}(n)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(\text{succ}(n))
\end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$\eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	A
2,3	5	$m + n \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1(2,3)
1,2,3	6	$(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R)$	Th. 17.4.1.8(i)(1,2,3)
1,3	7	$\eta_R(\text{succ}(n)) = \eta_R(n) \oplus 1_R$	Th. 17.4.1.5(1,3)
1,3	8	$\eta_R(n) \oplus 1_R = \eta_R(\text{succ}(n))$	Th. 2.9.1.1(7)
2,3	9	$\eta_R(m + \text{succ}(n)) = \eta_R(\text{succ}(m + n))$	Th. 12.4.4.3(2,3)
1,2,3	10	$= \eta_R(m + n) \oplus 1_R$	Th. 17.4.1.5(1,5)
1,2,3,4	11	$= (\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R$	$= E(4)$

$$\begin{array}{lll}
1,2,3 \ 12 & = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R) & = E(6) \\
1,2,3 \ 13 & = \eta_R(m) \oplus \eta_R(\text{succ}(n)) & = E(8) \\
1,2,3,4 \ 14 & \eta_R(m + \text{succ}(n)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(\text{succ}(n)) & \text{Tr.}(9, 13)
\end{array}$$

□

Theorem 17.4.1.9 (Die kanonische Abbildung erhält die Addition).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n, k$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N}$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \ 2 \ m \in \mathbb{N} & A \\
3 \ 3 \ n \in \mathbb{N} & A \\
1,2 \ 4 \ \eta_R(m + 0) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(0) & \text{Th. 17.4.1.7}(1,2) \\
5 \ 5 \ k \in \mathbb{N} & A \\
6 \ 6 \ \eta_R(m + k) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(k) & A \\
1,2,5,6 \ 7 \ \eta_R(m + \text{succ}(k)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(\text{succ}(k)) & \text{Th. 17.4.1.8}(1,2,5,6) \\
1,2,3 \ 8 \ \eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n) & \text{Ax. 12.3.9}(4,7,3)
\end{array}$$

Theorem 17.4.1.10 (Nullfall der Multiplikationserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m \in \mathbb{N}$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot 0) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \ 2 \ m \in \mathbb{N} & A \\
1 \ 3 \ \eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R & \text{Th. 17.4.1.3}(1) \\
1,2 \ 4 \ \eta_R(m) \in R & \text{Th. 5.2.3.10}(3,2) \\
1,2 \ 5 \ \eta_R(m) \odot 0_R = 0_R & \text{Ax. 17.2.1.6}(1,4) \\
1,2 \ 6 \ 0_R = \eta_R(m) \odot 0_R & \text{Th. 2.9.1.1}(5) \\
1 \ 7 \ \eta_R(0) = 0_R & \text{Th. 17.4.1.4}(1) \\
1 \ 8 \ 0_R = \eta_R(0) & \text{Th. 2.9.1.1}(7) \\
2 \ 9 \ \eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(0) & \text{Th. 12.4.7.6}(2) \\
1,2 \ 10 & = 0_R = E(7) \\
1,2 \ 11 & = \eta_R(m) \odot 0_R = E(6)
\end{array}$$

$$\begin{aligned} 1,2 \quad 12 \quad &= \eta_R(m) \odot \eta_R(0) = E(8) \\ 1,2 \quad 13 \quad &\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(m) \odot \eta_R(0) \quad \text{Tr.}(9,12) \end{aligned}$$

Theorem 17.4.1.11 (Nachfolgerschritt der Multiplikationserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} &\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N}, \\ &\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \\ &\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot \text{succ}(n)) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(n)) \end{aligned}$$

Notation.

$$x := \eta_R(m), \quad y := \eta_R(n).$$

Beweis.

Rechtsneutrale Darstellung von x Th. 17.4.1.11(i)

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m \in \mathbb{N} \vdash x = x \odot 1_R$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \quad 2 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 1 \quad 3 \quad \eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R & \text{Th. 17.4.1.3(1)} \\ 1,2 \quad 4 \quad x \in R & \text{Th. 5.2.3.10(3,2)} \\ 1 \quad 5 \quad \text{Mon}(R, \odot, 1_R) & \text{Ax. 17.2.1.2(1)} \\ 1,2 \quad 6 \quad x \odot 1_R = x & \text{Ax. 16.2.1.4(5,4)} \\ 1,2 \quad 7 \quad x = x \odot 1_R & \text{Th. 2.9.1.1(6)} \end{array}$$

Umgekehrte Distributivitätsgleichung Th. 17.4.1.11(ii)

$$\begin{aligned} &\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N} \vdash \\ &(x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = x \odot (y \oplus 1_R) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \quad 2 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 1 \quad 4 \quad \eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R & \text{Th. 17.4.1.3(1)} \\ 1,2 \quad 5 \quad x \in R & \text{Th. 5.2.3.10(4,2)} \\ 1,3 \quad 6 \quad y \in R & \text{Th. 5.2.3.10(4,3)} \\ 1 \quad 7 \quad \text{Mon}(R, \odot, 1_R) & \text{Ax. 17.2.1.2(1)} \\ 1 \quad 8 \quad 1_R \in R & \text{Ax. 16.2.1.2(7)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1,2,3 \quad 9 \quad x \odot (y \oplus 1_R) = (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) \text{Ax. 17.2.1.3(1,5,6,8)} \\ 1,2,3 \quad 10 \quad (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = x \odot (y \oplus 1_R) \text{Th. 2.9.1.1(9)} \end{array}$$

Nachfolgerdarstellung von y

Th. 17.4.1.11(iii)

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad n \in \mathbb{N} \vdash y \oplus 1_R = \eta_R(\text{succ}(n))$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) A \\ 2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 \quad 3 \quad \eta_R(\text{succ}(n)) = y \oplus 1_R \text{Th. 17.4.1.5(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 \quad y \oplus 1_R = \eta_R(\text{succ}(n)) \text{Th. 2.9.1.1(3)} \end{array}$$

Gleichheitskette:

$$\begin{array}{lll} 1 \quad 1 \quad \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \quad 2 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 4 \quad 4 \quad \eta_R(m \cdot n) = x \odot y & A \\ 2,3 \quad 5 \quad m \cdot n \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.7.5(2,3)} \\ 1,2 \quad 6 \quad x = x \odot 1_R & \text{Th. 17.4.1.11(i)(1,2)} \\ 1,2,3 \quad 7 \quad (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = x \odot (y \oplus 1_R) & \text{Th. 17.4.1.11(ii)(1,2,3)} \\ 1,3 \quad 8 \quad y \oplus 1_R = \eta_R(\text{succ}(n)) & \text{Th. 17.4.1.11(iii)(1,3)} \\ 2,3 \quad 9 \quad \eta_R(m \cdot \text{succ}(n)) = \eta_R(m \cdot n + m) & \text{Th. 12.4.7.7(2,3)} \\ 1,2,3 \quad 10 & = \eta_R(m \cdot n) \oplus x \quad \text{Th. 17.4.1.9(1,5,2)} \\ 1,2,3,4 \quad 11 & = (x \odot y) \oplus x \quad = E(4) \\ 1,2,3,4 \quad 12 & = (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = E(6) \\ 1,2,3,4 \quad 13 & = x \odot (y \oplus 1_R) \quad = E(7) \\ 1,2,3,4 \quad 14 & = x \odot \eta_R(\text{succ}(n)) \quad = E(8) \\ 1,2,3,4 \quad 15 \quad \eta_R(m \cdot \text{succ}(n)) = x \odot \eta_R(\text{succ}(n)) & \text{Tr.(9, 14)} \end{array}$$

□

Theorem 17.4.1.12 (Die kanonische Abbildung erhält die Multiplikation).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, k, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N}$$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 2 \quad 2 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \end{array}$$

3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$	Th. 17.4.1.10(1,2)
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\eta_R(m \cdot k) = \eta_R(m) \odot \eta_R(k)$	A
1,2,5,6	7	$\eta_R(m \cdot \text{succ}(k)) = \eta_R(m) \odot \eta_R(\text{succ}(k))$	Th. 17.4.1.11(1,2,5,6)
1,2,3	8	$\eta_R(m \cdot n) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n)$	Ax. 12.3.9(4,7,3)

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

Theorem 17.4.1.13 (Additiver Monoidanteil der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ & \text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 17.3.1.2
1	3	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 16.2.3.3(Ax. 17.2.1.1(1))
	4	$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Ax. 16.2.1.1(2)
1	5	$\text{HGr}(R, \oplus)$	Ax. 16.2.1.1(3)
1	6	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 17.4.1.3(1)
7	7	$m \in \mathbb{N}$	A
8	8	$n \in \mathbb{N}$	A
1,7,8	9	$\eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	Th. 17.4.1.9(1,7,8)
1	10	$\text{HGrHom}(\eta_R; \mathbb{N}, +; R, \oplus)$	Def. 15.2.6.1(4,5,6,9)
1	11	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 17.4.1.4(1)
1	12	$\text{MonHom}(\eta_R; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Def. 16.2.5.1(2,3,10,11)

Theorem 17.4.1.14 (Multiplikativer Monoidanteil der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ & \text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 17.3.3.2

1	3	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 17.2.1.2(1)
	4	$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Ax. 16.2.1.1(2)
1	5	$\text{HGr}(R, \odot)$	Ax. 16.2.1.1(3)
1	6	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 17.4.1.3(1)
7	7	$m \in \mathbb{N}$	A
8	8	$n \in \mathbb{N}$	A
1,7,8	9	$\eta_R(m \cdot n) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n)$	Th. 17.4.1.12(1,7,8)
1	10	$\text{HGrHom}(\eta_R; \mathbb{N}, \cdot; R, \odot)$	Def. 15.2.6.1(4,5,6,9)
1	11	$\eta_R(1) = 1_R$	Th. 17.4.1.6(1)
1	12	$\text{MonHom}(\eta_R; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Def. 16.2.5.1(2,3,10,11)

Theorem 17.4.1.15 (Die kanonische Abbildung ist ein Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 17.3.4.2
1	3	$\text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Th. 17.4.1.13(1)
1	4	$\text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Th. 17.4.1.14(1)
1	5	$\text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 17.2.3.1(2,1,3,4)

Theorem 17.4.1.16 (Eindeutigkeit auf jedem natürlichen Argument).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, k, n$
Funktionen: $f, \oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), n \in \mathbb{N}$$

$$\vdash f(n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 17.4.1.16(i)

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$$

$$f(0) = \eta_R(0)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	3	$f(0) = 0_R \wedge f(1) = 1_R$	Ax. 17.2.3.4(2)
1	4	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 17.4.1.4(1)
1	5	$0_R = \eta_R(0)$	Th. 2.9.1.1(4)
2	6	$f(0) = 0_R$	$\wedge E1(3)$
1,2	7	$= \eta_R(0)$	$= E(5)$
1,2	8	$f(0) = \eta_R(0)$	Tr.(6, 7)

Induktionsschritt

Th. 17.4.1.16(ii)

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), n \in \mathbb{N},$
 $f(n) = \eta_R(n) \vdash f(\text{succ}(n)) = \eta_R(\text{succ}(n))$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$f(n) = \eta_R(n)$	A
2	5	$f(0) = 0_R \wedge f(1) = 1_R$	Ax. 17.2.3.4(2)
3	6	$n + 1 = \text{succ}(n)$	Th. 12.4.4.12(3)
3	7	$\text{succ}(n) = n + 1$	Th. 2.9.1.1(6)
	8	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.11
2	9	$f(1) = 1_R$	$\wedge E2(5)$
1,3	10	$\eta_R(\text{succ}(n)) = \eta_R(n) \oplus 1_R$	Th. 17.4.1.5(1,3)
1,3	11	$\eta_R(n) \oplus 1_R = \eta_R(\text{succ}(n))$	Th. 2.9.1.1(10)
3	12	$f(\text{succ}(n)) = f(n + 1)$	$= E(7)$
2,3	13	$= f(n) \oplus f(1)$	Ax. 17.2.3.1(2,3,8)
1,2,3,4	14	$= \eta_R(n) \oplus f(1)$	$= E(4)$
1,2,3,4	15	$= \eta_R(n) \oplus 1_R$	$= E(9)$
1,2,3,4	16	$= \eta_R(\text{succ}(n))$	$= E(11)$
1,2,3,4	17	$f(\text{succ}(n)) = \eta_R(\text{succ}(n))$	Tr.(12, 16)

Induktionsschluss:

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$f(0) = \eta_R(0)$	Th. 17.4.1.16(i)(1,2)
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$f(k) = \eta_R(k)$	A
1,2,5,6	7	$f(\text{succ}(k)) = \eta_R(\text{succ}(k))$	Th. 17.4.1.16(ii)(1,2,5,6)
1,2,3	8	$f(n) = \eta_R(n)$	Ax. 12.3.9(4,7,3)

□

Theorem 17.4.1.17 (Universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, n$
Funktionen: $f, \oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ & \exists! f \text{ HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 17.4.1.15(1)
3	3	$\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
3	4	$f: \mathbb{N} \rightarrow R$	Ax. 17.2.3.2(3)
1	5	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 17.4.1.3(1)
6	6	$n \in \mathbb{N}$	A
1,3,6	7	$f(n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$	Th. 17.4.1.16(1,3,6)
1,3	8	$\forall n \in \mathbb{N} (f(n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
1,3	9	$f = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}$	Th. 5.2.3.19(8)
1	10	$\exists! f \text{ HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	$\exists! I(2, 3, 9)$

4.2 Surjektivität und Induktion

Theorem 17.4.2.1 (Surjektivität der kanonischen Abbildung genau bei vollem Bild).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \\ & \vdash \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}[\mathbb{N}] = R \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 17.4.1.3(1)
1	3	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	Th. 7.2.1.5(2)
		$\leftrightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}[\mathbb{N}] = R$	

Theorem 17.4.2.2 (Surjektivität der kanonischen Abbildung genau beim Nachfolgerinduktionsprinzip).

Mengen: $R, A, 0_R, 1_R, x$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

$$\vdash \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \leftrightarrow \right. \\ \left. \forall A \in \mathcal{P}(R) \left((0_R \in A \wedge \forall x \in A (\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(x) \in A)) \rightarrow A = R \right) \right)$$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad s_R := \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

1	1 $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2 $0_R \in R$	Th. 17.4.1.2(1)
1	3 $s_R : R \rightarrow R$	Th. 17.4.1.1(1)
1	4 $\text{Rec}_{0_R, s_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \leftrightarrow$	Th. 12.4.3.30(2,3)
	$\forall A \in \mathcal{P}(R) \left((0_R \in A \wedge \forall x \in A (s_R(x) \in A)) \rightarrow A = R \right)$	
1	5 $\eta_R = \text{Rec}_{0_R, s_R}$	Def. 17.4.1.2(1)
1	6 $\eta_R : \mathbb{N} \rightarrow R \leftrightarrow$	$= E(5, 4)$
	$\forall A \in \mathcal{P}(R) \left((0_R \in A \wedge \forall x \in A (s_R(x) \in A)) \rightarrow A = R \right)$	

4.3 Injektivität

Theorem 17.4.3.1 (Injektivität schließt Kollisionen aus).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \\ \vdash \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right)$$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

1	1 $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $\eta_R : \mathbb{N} \rightarrow R$	A
3	3 $m \in \mathbb{N}$	A
4	4 $n \in \mathbb{N}$	A
5	5 $\eta_R(m) = \eta_R(n)$	A
2,3,4,5	6 $m = n$	Ax. 6.2.1.1(2,3,4,5)
2,3,4	7 $\eta_R(m) = \eta_R(n)$	$\rightarrow I(5, 6)$
	$\rightarrow m = n$	

$$\begin{array}{l}
2,3 \ 8 \ \forall n \in \mathbb{N} \left(\eta_R(m) = \eta_R(n) \rightarrow m = n \right) \quad \forall I(\rightarrow I(4,7)) \\
2 \ 9 \ \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_R(m) = \eta_R(n) \rightarrow m = n \right) \forall I(\rightarrow I(3,8))
\end{array}$$

Theorem 17.4.3.2 (Kollisionsfreiheit liefert Injektivität).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l}
\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \\
\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) \\
\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \ 2 \ \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) & A \\
1 \ 3 \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R & \text{Th. 17.4.1.3(1)} \\
1,2 \ 4 \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \text{Def. 6.2.1.1(3,2)}
\end{array}$$

Theorem 17.4.3.3 (Injektivität der kanonischen Abbildung genau bei Kollisionsfreiheit).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l}
\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \\
\vdash \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \leftrightarrow \right. \\
\left. \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) \right)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \ 2 \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & A \\
1,2 \ 3 \ \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) & \text{Th. 17.4.3.1(1,2)} \\
1 \ 4 \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \rightarrow & \rightarrow I(2,3) \\
\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) & \\
5 \ 5 \ \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) & A \\
1,5 \ 6 \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \text{Th. 17.4.3.2(1,5)} \\
1 \ 7 \ \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) & \rightarrow I(5,6) \\
\rightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R &
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 8 \quad \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \leftrightarrow \\
\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \rightarrow m = n \right) \leftrightarrow I(4,7)
\end{array}$$

Theorem 17.4.3.4 (Peano-Kriterium für die Injektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, x$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : R \rightarrowtail R,$

$\forall x \in R \left(\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) \neq 0_R \right)$

$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \quad 2 \quad \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : R \rightarrowtail R & A \\
3 \quad 3 \quad \forall x \in R \left(\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) \neq 0_R \right) & A \\
1 \quad 4 \quad 0_R \in R & \text{Th. 17.4.1.2(1)} \\
1,2,3 \quad 5 \quad \text{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \text{Th. 12.4.3.35(4,2,3)} \\
1 \quad 6 \quad \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} = \text{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}} & \text{Def. 17.4.1.2(1)} \\
1,2,3 \quad 7 \quad \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & = E(6,5)
\end{array}$$

Theorem 17.4.3.5 (Die kanonische Abbildung in einen endlichen Halbring ist nicht injektiv).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Funktionen: $H, \oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{Finite}(R) \vdash \neg \left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \right)$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \quad 2 \quad \text{Finite}(R) & A \\
2 \quad 3 \quad \neg \exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \text{Th. 14.3.6.42(2)} \\
4 \quad 4 \quad \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & A \\
4 \quad 5 \quad \exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \exists I(4) \\
2,4 \quad 6 \quad \perp & \perp I(3,5) \\
2 \quad 7 \quad \neg \left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \right) & \neg I(4,6)
\end{array}$$

4.4 Isomorphie

Theorem 17.4.4.1 (Isomorphie impliziert Injektivität und Surjektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \\
\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ 1 Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \text{ 2 HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \text{ 3 } \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} R & \text{Def. 17.2.3.2(2)} \\ 2 \text{ 4 } \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \text{Th. 8.2.1.4(3)} \\ 2 \text{ 5 } \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & \text{Th. 8.2.1.5(3)} \\ 2 \text{ 6 } \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & \wedge I(4, 5) \end{array}$$

Theorem 17.4.4.2 (Injektivität und Surjektivität implizieren Isomorphie der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \\
\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \\
\vdash \text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ 1 Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \text{ 2 } \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & A \\ 2 \text{ 3 } \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \wedge E1(2) \\ 2 \text{ 4 } \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & \wedge E2(2) \\ 2 \text{ 5 } \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} R & \text{Th. 8.2.1.3(3,4)} \\ 1 \text{ 6 HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & \text{Th. 17.4.1.15(1)} \\ 1,2 \text{ 7 HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & \text{Def. 17.2.3.2(6,5)} \end{array}$$

Theorem 17.4.4.3 (Isomorphie genau bei Injektivität und Surjektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

$\vdash \left(\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \leftrightarrow \right.$
 $\left. \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \right)$

1	1 $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1,2	3 $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	Th. 17.4.4.1(1,2)
1	4 $\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	$\rightarrow I(2, 3)$
	$\rightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	
5	5 $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	A
1,5	6 $\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 17.4.4.2(1,5)
1	7 $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	$\rightarrow I(5, 6)$
	$\rightarrow \text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	
1	8 $\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \leftrightarrow \leftrightarrow I(4, 7)$	
	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	

4.5 Fehlen additiver Inverser

Theorem 17.4.5.1 (Darstellung als Nachfolger).

Mengen: $\mathbb{N}, n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash 1 + n = \text{succ}(n)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.11
1	3 $1 + n = n + 1$	Th. 12.4.4.8(2,1)
1	4 $\quad \quad = \text{succ}(n)$	Th. 12.4.4.12(1)
1	5 $1 + n = \text{succ}(n)$	Tr.(3, 4)

Theorem 17.4.5.2 (Widerspruch zum Nullaxiom).

Mengen: $\mathbb{N}, n$

$$\exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0) \vdash \perp$$

1	1 $\exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0) A$	
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A

3	$1 + n = 0$	A
2	$1 + n = \text{succ}(n)$	Th. 17.4.5.1(2)
2	$\text{succ}(n) = 1 + n$	Th. 2.9.1.1(4)
2,3	$6 = 0$	$= E(3)$
2,3	$\text{succ}(n) = 0$	Tr.(5, 6)
2	$\text{succ}(n) \neq 0$	Ax. 12.3.5(2)
2,3	$9 \perp$	$\neg E(8, 7)$
1	$10 \perp$	$\exists E(1, 2, 3, 9)$

Theorem 17.4.5.3 (Die Eins besitzt kein additives Inverses in $\mathbb{N}$).

Mengen: $\mathbb{N}, n$

$$\neg \exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$$

1	$\exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$	A
1	$2 \perp$	Th. 17.4.5.2(1)
3	$\neg \exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$	$\neg I(1, 2)$

Theorem 17.4.5.4 (Spezialisierung auf die Eins).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b$

$$\begin{aligned} & \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0) \\ & \vdash \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0) \end{aligned}$$

1	$\forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	A
2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.11
1	$\exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0 \wedge b + 1 = 0)$	$\rightarrow E(2, \forall E(1))$
4	$4b \in \mathbb{N}$	A
5	$1 + b = 0 \wedge b + 1 = 0$	A
5	$61 + b = 0$	$\wedge E1(5)$
4,5	$7 \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$	$\exists I(4, 6)$
1	$8 \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$	$\exists E(3, 4, 5, 7)$

Theorem 17.4.5.5 (Fehlschlagen der Inversenforderung).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b$

$$\neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$$

1	$\neg \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$	Th. 17.4.5.3
2	$\forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	A
2	$\exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$	Th. 17.4.5.4(2)
2	$4 \perp$	$\neg E(1, 3)$
5	$\neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	$\neg I(2, 4)$

Theorem 17.4.5.6 (Die natürlichen Zahlen erfüllen nicht die additive Inversenforderung eines Rings).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b$

$$\text{KRing}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1) \wedge \\ \neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$$

1	$\text{KRing}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 17.3.4.3
2	$\neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	Th. 17.4.5.5
3	$\text{KRing}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1) \wedge \neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	$\wedge I(1, 2)$